



## 4. 直列・並列で何が変わるか

同一セルを理想化する。直列は電圧を足し、Ah容量は変わらない。並列は電圧を保ち、Ah容量を足す。Whはセル総数に比例する。

| 接続      | 電圧      | Ah容量     | 意味                          |
|---------|---------|----------|-----------------------------|
| n個直列    | nVcell  | Ccell    | 高い電圧を作る                     |
| m列並列    | Vstring | mCstring | 大きい電流・容量を得る                 |
| n直列×m並列 | nVcell  | mCcell   | 総Wh = n × m × Vcell × Ccell |

### 例題C：セル200個を直列

1セルを3.7 V・50 Ahと仮定すると、200直列で740 V・50 Ah、理想電力量は740×50=37 kWh。これを4並列にすれば740 V・200 Ah・148 kWh。

## 5. 効率を入れる

負荷側に必要な電力量を E\_load、電池から負荷までの総合効率を  $\eta$  とすると、電池側に必要なエネルギーは

$$E_{\text{bat}} = E_{\text{load}} / \eta$$

効率90%なら、負荷へ45 kWh届けるには45/0.90=50 kWhが電池側で必要。必要量を求めるときは効率で「割る」。

### 運転時間の逆算

電池の理想電力量E\_batから、負荷へ使える電力量を  $\eta E_{\text{bat}}$  と見積もるなら、一定負荷P\_loadに対する時間は  $t = \eta E_{\text{bat}} / P_{\text{load}}$ 。

## 6. 電力系統での蓄電と需給調整

揚水発電や蓄電池は、需要が少ない時間帯にエネルギーを貯蔵し、需要が多い時間帯へ移すことで需給調整に利用できる。太陽光発電などの出力変動の平準化にも蓄電池が使われる。運転予備力はエネルギー貯蔵そのものとは別概念で、事故時などに周波数維持へ使える追加供給力を指す。電験では部分負荷運転中の火力・水力との対応も問われる。

## 7. N700Sのバッテリー自走

公開論文で確認できる構成では、自走用ユニットは主にリチウムイオン電池、接触器、制御装置からなる。通常時は補助電源装置から充電する。自走時はDC 750 Vの電池を、通常時DC 3000 Vである主変換装置のDCリンクへ接続し、既存の主変換装置・主電動機系を使って低速自走する。16両編成には8ユニットを搭載する。試作車の走行試験では約30 km/hまで確認されている。

重要：750

Vの電池が「主電動機へ直接つながる」と単純化しない。主変換装置のDCリンクへ接続する構成として理解する。

## 8. 公開値と教材用仮定値を分ける

| 公開資料で確認済み                                                                          | 教材で勝手に真値化しない                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Li-ion自走ユニット / 通常時は補助電源から充電 / 自走時DC 750 V / 通常DCリンク3000 V / 16両で8ユニット / 試験約30 km/h | 1ユニット当たりAh / 総kWh / 実自走電流 / 実自走時間・距離 / セル数・具体的直並列数 |

## 9. 問題を見たときの解法手順

- ① 問われているのが電気量(Ah)か電力量(Wh)かを判定する。
- ② 時間の単位をhへそろえる。分なら60で割る。
- ③ 電力なら $P=VI$ 、電力量なら $E=Pt$ を選ぶ。
- ④ セル問題なら直列数で電圧、並列数でAhを決める。
- ⑤ 効率があるなら「入力側必要量 = 出力側必要量/  $\eta$ 」を確認する。
- ⑥ 実車問題では、公開値と教材用仮定値を区別する。
- ⑦ 最後に単位と桁を検算する。

## 10. 頻出ミス

- ・ AhをWhと同じ量だと思う。
- ・ 30分を30 hとして計算する。
- ・ 直列でAhも加算する。
- ・ 並列で電圧も加算する。
- ・ 効率を考えると、必要入力を求めるのに  $\eta$  を掛ける。
- ・ N700Sの未公開容量を推測値で実値扱いする。

## 11. 公式・解法まとめ

$$C=It \ / \ P=VI \ / \ E=Pt \ / \ (\text{理想化}) \ E=VC \ / \ E_{\text{bat}}=E_{\text{load}}/ \eta \ / \ t=\eta E_{\text{bat}}/P_{\text{load}}$$

## 12. 根拠資料

- ・ 一般財団法人 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」
- ・ Kenji Sato, Hirokazu Kato, Takafumi Fukushima, IEEJ Journal of Industry Applications, Vol.10 No.4, 2021, DOI:10.1541/ieejjia.20012560
- ・ 産業技術総合研究所「リチウムイオンの出入りを可視化する電子顕微鏡観察技術を開発」(2008)
- ・ e-sysnet「電気化学(電池)と電気加工」
- ・ 電験王 / 電験三種まとめました (説明粒度・過去問論点の比較確認)